Das Haber-Bosch-Verfahren

Leitfrage: Wie macht man aus Luft Dünger – und zu welchem Preis?

1 Brot aus Luft

Kontext

1 Erkläre die Bedeutung des Haber-Bosch-Verfahrens für die Welternährung.

2 Druck, Temperatur, Katalysator

Bedingungen

2 Begründe die Reaktionsbedingungen (450 °C, 200–300 bar, Eisenkatalysator) mit Lage und Geschwindigkeit.

3 Die Anlage im Kreislauf

Verfahren

3 Zeichne das vereinfachte Fließschema der Anlage.

4 Segen oder Fluch?

Bewertung

4 Nimm Stellung: „Das Haber-Bosch-Verfahren ist Segen und Fluch zugleich." Nenne je zwei Argumente.

5 Üben: Haber-Bosch

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Der Eisenkatalysator erhöht die Ausbeute im Gleichgewicht.	☐	☐
Das Abtrennen des Ammoniaks verschiebt das Gleichgewicht nach rechts.	☐	☐
Das Restgas wird im Kreislauf zurückgeführt.	☐	☐

Heftaufschrieb: Das Haber-Bosch-Verfahren

aus der Präsentation übernehmen